

ARQUITETURA ENTERPRISE

Arquitetura para Escala Global

■ ■ STACK TECNOLÓGICO RECOMENDADO

Camada	Tecnologia
Frontend	Next.js 14 + Vercel
Backend	FastAPI + Kubernetes
Database	PostgreSQL Aurora
Cache	Redis Cluster
Queue	Kafka + Celery
Storage	S3 + CloudFront
AI	Groq + Multi-provider
Monitoring	Datadog

■ ■ MICROSERVICES (10 Serviços)

- API Gateway - Routing, auth, rate limit
- Auth Service - Autenticação, autorização
- Document Service - CRUD de documentos
- OCR Service - Processamento Tesseract
- AI Service - LLM interactions
- Chat Service - WebSocket, memória
- Email Service - IMAP/SMTP integration
- Notification Service - Email, SMS, push
- Billing Service - Stripe, subscriptions
- Analytics Service - Métricas, relatórios

■ PROJEÇÕES DE ESCALA

Usuários	Infraestrutura	Custo/Mês
1.000	3 EC2 + RDS	R\$ 7K
10.000	20 pods K8s	R\$ 50K
100.000	100 pods multi-region	R\$ 250K
1.000.000	Multi-cloud	R\$ 2M

■ GARGALOS CRÍTICOS ATUAIS

1. Banco de Dados JSON (SQLite)

→ Migrar para PostgreSQL IMEDIATAMENTE
Sem isso, não passa de 100 usuários!

2. Processamento Síncrono

→ Implementar Celery + Redis para OCR async

3. Sem Cache

→ Adicionar Redis cache layer

■ PLANO DE EVOLUÇÃO - 4 FASES

FASE 1: MVP (Atual) ■ Completo

Monolith, SQLite, single server

FASE 2: PRODUTO (0-6 meses) ■

PostgreSQL, Redis, Docker, 100 clientes

FASE 3: ESCALA (6-18 meses) ■

Kubernetes, 10 microservices, 10K clientes

FASE 4: ENTERPRISE GLOBAL (18-36 meses) ■

Multi-cloud, 50+ services, Unicornio

■ RECOMENDAÇÕES IMEDIATAS (30 Dias)

Semana 1: Migrar SQLite → PostgreSQL

Semana 2: Implementar Celery + Redis

Semana 3: Security hardening

Semana 4: Setup monitoring Datadog

■ CUSTO TOTAL DE OWNERSHIP (5 ANOS)

Capex: R\$ 800K (inicial)

Opex Anual (Ano 3): R\$ 18M

Ano 3 Revenue: R\$ 50M

Gross Margin: 64%

Break-even: Mês 18

Documento gerado em: 02/05/2026

© 2024 LexScan IA - CONFIDENCIAL